II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Fourieroptik

(Versuch 233)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Lasse Hertle
Datum der Ausführung:	13.02.26, 17.02.26
Abgabedatum:	10. April 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Beugung . . . 3
1.2.2 Fouriertransformation . . . 4
1.2.3 Frauenhofer Beugung . . . 4

2. Messprotokoll **7**

3. Durchführung **11**
3.1 Messverfahren . . . 11

4. Auswertung **12**
4.1 Qualitative Beobachtungen am Einfachspalt . . . 13
4.2 Vermessen der Beugungsstruktur des Einfachspaltes . . . 13
4.2.1 Bestimmung der Extremapositionen . . . 13
4.2.2 Bestimmung der Spaltbreite . . . 15
4.2.3 Itensität der Maxima . . . 16
4.3 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Einfachspaltes . . . 16
4.3.1 Spaltbreite . . . 16
4.3.2 Objektbilder . . . 18
4.4 Vermessen der Beugungsstruktur des Doppelspaltes . . . 19
4.4.1 Bestimmung der Doppelspaltmaße . . . 20
4.4.2 Itensität der Maxima . . . 21
4.5 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Doppelspaltes . . . 22

5. Diskussion **23**
5.1 Zusammenfassung . . . 23
5.2 Analyse der Messwerte . . . 23
5.3 Kritik . . . 23

6. Python **24**

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermerkt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durch K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Der Versuch „Fourieroptik“ untersucht die Beugung und Abbildung von Licht an eindimensionalen optischen Strukturen wie Einzel- und Doppelspalten. Ziel ist es, die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der realen Spaltgeometrie in der Objektebene und dem resultierenden Beugungsbild in der Fourierebene zu verstehen. Besonders wichtig ist hierbei die Erkenntnis, dass das Beugungsbild eines Spaltes der Fouriertransformierten seiner Öffnungsfunktion entspricht.

Durch geeignete Linsen wird im Experiment die Fraunhofer-Bedingung realisiert, sodass die in der Fourierebene beobachtete Intensitätsverteilung direkt als räumliches Frequenzspektrum des Spalts interpretiert werden kann. Mit einem Analysierspalt oder einer Modenblende lassen sich gezielt bestimmte Raumfrequenzen ausblenden, wodurch sich das rekonstruierte Objektbild verändert.

Neben der qualitativen Beobachtung werden quantitative Messungen durchgeführt, um die Spaltbreite eines Einzelspalts sowie die Breite und den Abstand der Spalte eines Doppelspalts zu bestimmen. Die experimentellen Ergebnisse werden anschließend mit den theoretischen Vorhersagen verglichen, die sich aus der Fourieroptik ergeben. Somit wird ein Zusammenhang zwischen der Wellenoptik und der tehoretiscehn Idee der Fourieranalyse gebidlet.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Beugung von Wellen (nach Frauenhofer)

Trifft kohärentes Licht auf ein Hindernis oder eine Öffnung, deren Ausdehnung in der Größenordnung der Wellenlänge liegt, so kommt es zur Beugung. Nach dem huygensschen Prinzip kann jeder Punkt der Öffnung als Quelle einer Elementarwelle betrachtet werden. Die Überlagerung dieser Elementarwellen führt zu Interferenzmustern, die als Beugungsbilder beobachtet werden.

Für den vorliegenden Versuch wird ausschließlich die Fraunhofer-Beugung betrachtet, bei der sowohl die Lichtquelle als auch die Beobachtungsebene effektiv im Unendlichen liegen. Praktisch wird dies durch Linsen realisiert, die paralleles Licht erzeugen und wieder fokussieren. Unter diesen Bedingungen vereinfacht sich die Beschreibung der Beugung erheblich, da die Feldstärke in der Beobachtungsebene durch eine Fouriertransformation der Öffnungsfunktion des Spalts gegeben ist.

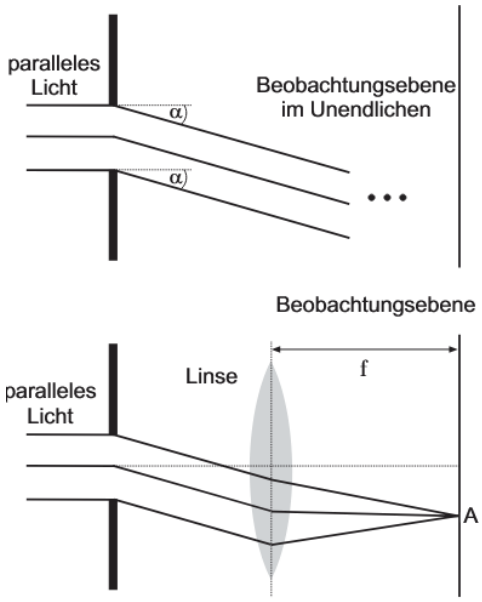


Abbildung 1.I: Schematische Darstellung der Frauenhofer Beugung. [Wag26]

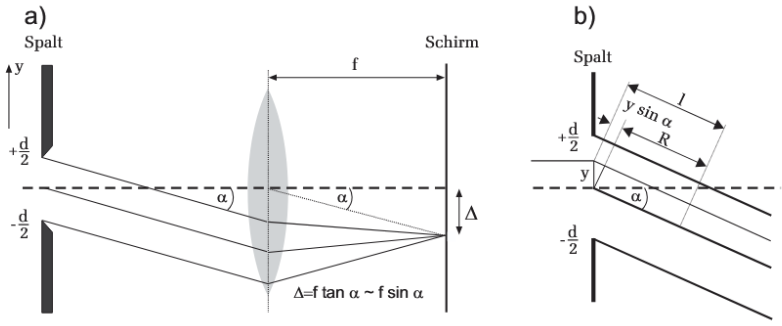


Abbildung 1.II:
Schematische Darstellung der Umsetzung der Frauenhofer Beugung durch Linsen. [Wag26]

1.2.2 Die Theorie der Fouriertransformation

Die Fouriertransformation ermöglicht es, eine Funktion als Überlagerung harmonischer Schwingungen darzustellen. Für eine zeit- oder ortsabhängige Funktion $f(t)$ lautet die kontinuierliche Fouriertransformation

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(t)\, e^{-i\omega t}\, dt \tag{1.1}$$

und die Rücktransformation ergibt

$$\mathcal{F}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega. \tag{1.2}$$

Die Fouriertransformierte beschreibt die Gewichtung der jeweiligen Frequenzen im ursprünglichen Signal. Werden bei der Rücktransformation hohe Frequenzen abgeschnitten, so verliert das rekonstruierte Signal an Details. Genau dieses Verhalten wird im Versuch genutzt, um die Bedeutung hoher Raumfrequenzen für die Abbildung eines Spalts zu demonstrieren.

1.2.3 Zusammenhang des Frauenhofer Beugungsbildes und der Fouriertransformation

Für eine zweidimensionale Öffnung mit komplexer Amplitudenfunktion $A(y, z)$ ergibt sich die Feldstärke im Fernfeld zu

$$E(k_y, k_z) = \iint A(y, z)\, e^{-i(k_y y + k_z z)}\, dy\, dz, \tag{1.3}$$

wobei k_y und k_z die transversalen Komponenten des Wellenvektors darstellen. Dies entspricht exakt der zweidimensionalen Fouriertransformation der Öffnungsfunktion. Die beobachtete Intensität ist dann

$$I(k_y, k_z) = |E(k_y, k_z)|^2. \tag{1.4}$$

Damit ist das Beugungsbild die Fouriertransformierte des Spalts, und das Objektbild kann durch Rücktransformation rekonstruiert werden, sofern alle Raumfrequenzen vorhanden sind.

Beschreibung des Einfachspaltes

Ein Einzelspalt der Breite d wird durch eine rechteckige Öffnungsfunktion beschrieben:

$$f(y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq d/2 \\ 0, & |y| > d/2. \end{cases}$$

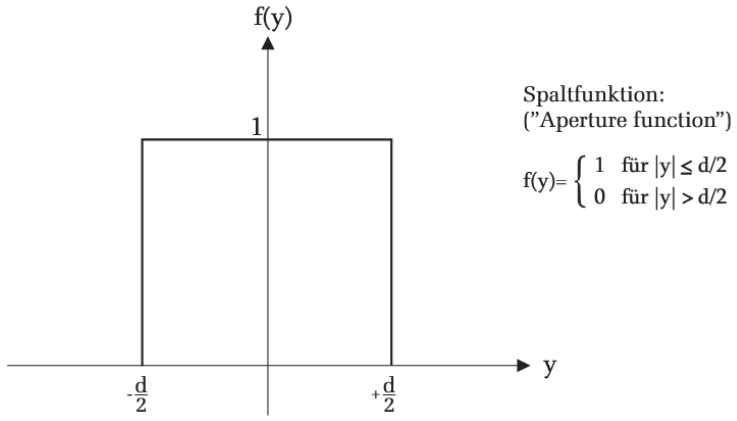


Abbildung 1.III:
Schematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Einzelspaltes [Wag26].

Die Fouriertransformierte dieser Funktion ergibt

$$\mathcal{F}(k_y) = d\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right) \tag{1.5}$$

mit der Definition $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$. Die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes lautet damit

$$I(k_y) = d^2\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.6}$$

Die Nullstellen treten bei

$$k_{y,n} = \frac{2\pi n}{d} \tag{1.7}$$

auf. Wird die Rücktransformation nur bis zu einer maximalen Raumfrequenz $k_{\max}$ ausgeführt, so ergibt sich das modifizierte Objektbild

$$f_{\mathrm{mod}}(y) = \int_0^{k_{\max}} \mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right) \cos(k_y y)\,dk_y. \tag{1.8}$$

Das Abschneiden hoher Raumfrequenzen führt zu einer Glättung des Objektbildes und einem Verlust an Auflösung.

Beschreibung des Doppelspaltes

Ein Doppelspalt besteht aus zwei identischen Einzelspalten der Breite d, deren Mittelpunkte um den Abstand g voneinander getrennt sind. Die Fouriertransformierte ergibt sich zu

$$\mathcal{F}(k_y) = 2\cos\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,d\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.9}$$

Die Intensität ist damit

$$I(k_y) = 4d^2\cos^2\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.10}$$

Die Einhüllende wird durch den Einzelspalt bestimmt, während die feine Struktur durch den Abstand g entsteht. Für die Rücktransformation unter Begrenzung der Raumfrequenzen gilt analog

$$f_{\mathrm{mod}}(y) = \int_0^{k_{\max}} \cos\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right)\cos(k_y y)\,dk_y. \tag{1.11}$$

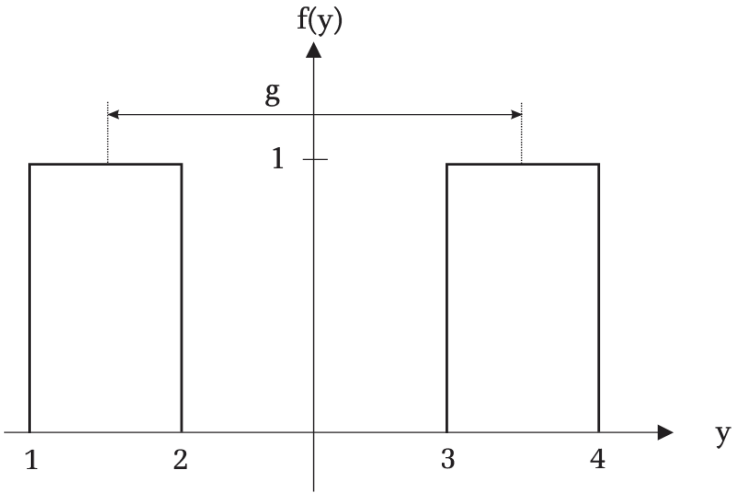


Abbildung 1.IV:
SChematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Doppelspaltes [Wag26].

Wird $k_{\max}$ so gewählt, dass die Maxima erster Ordnung abgeschnitten werden, verschwindet die Doppelspaltstruktur vollständig. Dies erlaubt eine experimentelle Bestimmung des Spaltabstands.

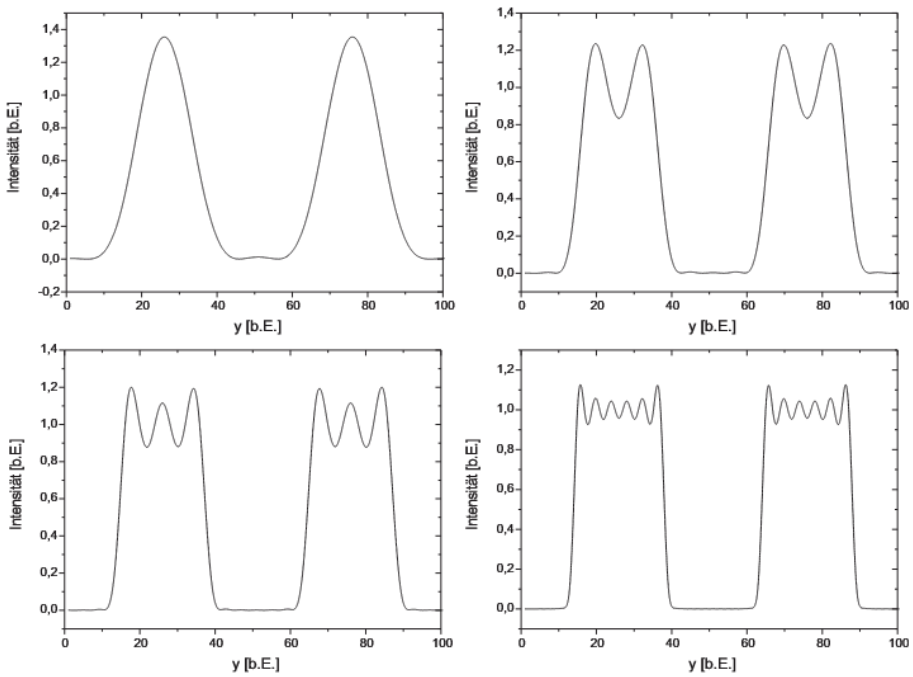
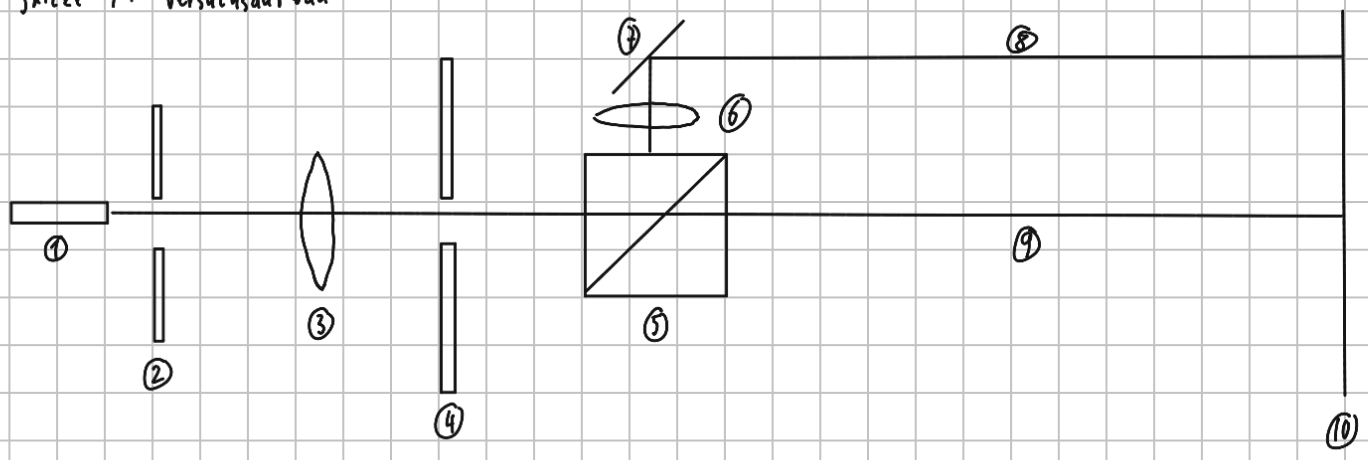


Abbildung 1.V:
Theoretisch Vorhesage der Itensitätsprofile im Doppelspalt für das Objektbild, unter Einlass verschiedener Frequenzen [Wag26].

V233 : Fourieroptik (Doppelversuch)

Skizze 1 : Versuchsaufbau



1 - Diodenlaser
2 - Objekt
3 - Linse 1
4 - Spaltblende / Modenblende
5 - Strahlteiler
6 - Linse 2
7 - Spiegel
8 - Beugungsbild
9 - Objektbild
10 - Schirm

Messprotokoll

Fehlergrößen :

Messschiene · ± 0,5 mm ($\frac{1}{2}$ der Skaleneinheit)

Einzelspalt · „Mikrometerschraube Spaltbreite" ± 0,5 µm
Offset : 30 µm (Spalt geht nur mit Gewalt weiter zu)
· „Mikrometerschraube horizontale Position" ± 0,5 µm

Linsen · L1 : $f_1 = 80$ mm
· L2 : $f_2 = 100$ mm
} kein Fehler angegeben

Messuhr ± 0,005 mm ($\frac{1}{2}$ der Skaleneinheit)

Pixelfehler : Der Pixelfehler wurde für den gesamten Versuch abgeschätzt. Dabei wurde für die Ortsposition x jeweils ein Fehler von $\Delta x = 3$ gewählt, da hier vergleichsmäßig wenige Schwankungen auftraten und nur die menschliche Treffsicherheit ein Hinderuis darstellte. Für die Intensität I wählten wir einen Fehler von $\Delta I = 10$, da hier zusätzlich zur Treffunsicherheit deutlich stärkere Schwankungen auftraten.

Aufgabe 1

a) Variierter Parameter: Spaltbreite Objekt
Bei Vergrößerung der Spaltbreite wächst auch die Breite des Objektbildes, während die Breite des Beugungsbildes abnimmt. Visuell scheint es beim Beugungsbild außerdem zu einer Steigerung der Intensität zu kommen.

b) Variierter Parameter: Rotation Objekt
Bei links zirkulärer Rotation des Objektes rotieren beide Bilder ebenfalls links zirkulär.

c) Variierter Parameter: Spaltbreite Analysespalt
Es wird beobachtet, dass ab einem gewissen kritischen Punkt das Bild wie zu erwarten verschwindet. (Spalt zu)
Bei minimaler Öffnung werden zwei vertikale parallele Lichtstreifen beobachtet. Im Zentrum befindet sich ein Minimum.
Je weiter der Spalt geöffnet wird, desto weiter verschwimmt die Grenze und die Mitte der Striche wird ebenfalls beleuchtet bis erneut ein einziger breiter Streifen zu beobachten ist. Dabei ändern sich die Positionen der äußeren Striche nicht. (Variieren wir nun jedoch den Spaltbreite des Objektes können wir deren horizontalen Abstand vergrößern.
Ab einem gewissen Maß an Spaltbreite wird nur einer (!) der Striche breiter und steigt in Intensität. Die Beobachtung betrifft sowohl Beugungs- als auch Objektbild.

d) Variierter Parameter: Modenblende
Bei Einfügen der Modenblende verschwindet der mittlere und hellste Strich und es sind nur noch weniger helle Striche (symmetrisch) zu dessen Seite zu beobachten. Im Beugungsbild beobachten wir dasselbe.

Aufgabe 2

Minimum	Pixel (x)	Spaltbreite Analysiesspalt (mm)
5	336 ± 3	0,600 ± 0,005
4	384 ± 3	0,443 ± 0,005
3	432 ± 3	0,310 ± 0,005
2	477 ± 3	0,200 ± 0,005
1	525 ± 3	0,110 ± 0,005

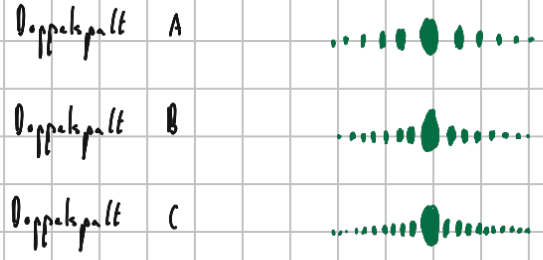
Skizze 2: Eichung der Abzisse

Aufgabe 3

Doppelspalt : A B C

Abstand der Spalte : $\longrightarrow$

Skizze :



Interpretation :

Je größer der Abstand zwischen den beiden Spalten, desto enger stehen die Maxima bzw. Minima zusammen. Ein größerer Spaltabstand bedeutet einen größeren Gangunterschied schon bei kleinen Winkeln, weshalb Interferenzen häufiger hintereinander auftreten.

Zuordnung Beugungsordnung : $n\lambda = d \sin(\alpha)$ $n \hat{=}$ Beugungsordnung

Da das Hauptmaximum klar zu erkennen ist lassen sich die Beugungsordnungen durch durchzählen ermitteln.

DS A : $n = 4$
DS B : $n = 8$
DS C : $n = 12$

Maximum	Pixel (x)	Intensität (y)
1. NM links	812 ± 3	666 ± 10
HM	843 ± 3	1005 ± 10
1. NM rechts	875 ± 3	550 ± 10

Tabelle 3.1 : Intensität der Doppelspaltmaxima

Aufgabe 4

maximal zugelassene Ordnung	Spaltabstand Analysierspalt [mm]
0	0,110
1	0,286
2	0,420
3	0,649
„voll geöffnet"	18,975

Tabelle 4.1: Spaltabstand des Analysierspaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Einzelspalt

Gemessene Bildweite $b = 35{,}0\ cm \pm 0{,}5\ cm$
Abstand zwischen L_1 und Objekt $d = 115\ mm \pm 0{,}5\ mm$
Brennweite L_1: $f_1 = 80\ mm$

Aufgabe 5

maximal zugelassene Ordnung	Spaltabstand Analysierspalt [mm]
0	0,057
1	0,171

Tabelle 5.1: Spaltabstand des Analysierspaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Doppelspalt

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel 1..[Wag26, Dud26]

3.1 Messverfahren

Zu Beginn des Versuchs wurde der optische Aufbau gemäß Vorgabe justiert. Der Diodenlaser wurde so ausgerichtet, dass der Strahl zentral durch das jeweilige Beugungsobjekt fiel. Die erste Linse mit einer Brennweite von $f = 80\,\mathrm{mm}$ wurde in einem Abstand von etwa f hinter dem Objekt positioniert, sodass die Fourierebene in der Ebene des Analysierspalts lag.

Für die Untersuchung des Einzelspalts wurde zunächst das Beugungsbild mit einer CMOS-Kamera aufgenommen. Die Belichtungszeit wurde so gewählt, dass das Hauptmaximum (0. Maximum) gerade nicht in Sättigung geriet. Anschließend wurde ein zweites Bild erstellt, bei dem das erste Nebenmaximum nicht saturierte[1]. Aus diesen Aufnahmen wurde mit Gwyddion das Intensitätsprofil extrahiert. Zur Eichung der Pixelgröße wurde der Analysierspalt schrittweise geschlossen und jeweils die Positionen der verschwindenden Beugungsminima notiert. Die Messuhr am Analysierspalt lieferte die zugehörigen realen Abstände.

Im nächsten Schritt wurde das Objektbild des Einzelspalts untersucht. Dazu wurde die Kamera hinter dem Strahlteiler in die Bildebene gefahren und das Objektbild durch Verschieben des Spalts scharfgestellt. Durch systematisches Öffnen und Schließen des Analysierspalts wurden nacheinander nur das 0., die 0. und 1., die 0.-2. sowie die 0.-3. Beugungsordnung zur Rücktransformation zugelassen. Zu jeder Konfiguration wurde ein Bild aufgenommen und das Intensitätsprofil bestimmt.

Am zweiten Versuchstag wurde der Doppelspalt analog untersucht. Zunächst wurde das Beugungsbild aufgenommen und die Positionen der Maxima und Minima unterhalb des zentralen Einzelspaltmaximums bestimmt. Anschließend wurde das Objektbild aufgenommen, wobei der Analysierspalt so eingestellt wurde, dass zunächst nur die erste Ordnung zur Fouriersynthese beitrug und danach so weit geschlossen wurde, dass die Doppelstruktur vollständig verschwand.

Alle Messdaten wurden abschließend mit den theoretischen Erwartungen verglichen, die sich aus den Fourierintegralen der jeweiligen Öffnungsfunktionen ergeben.

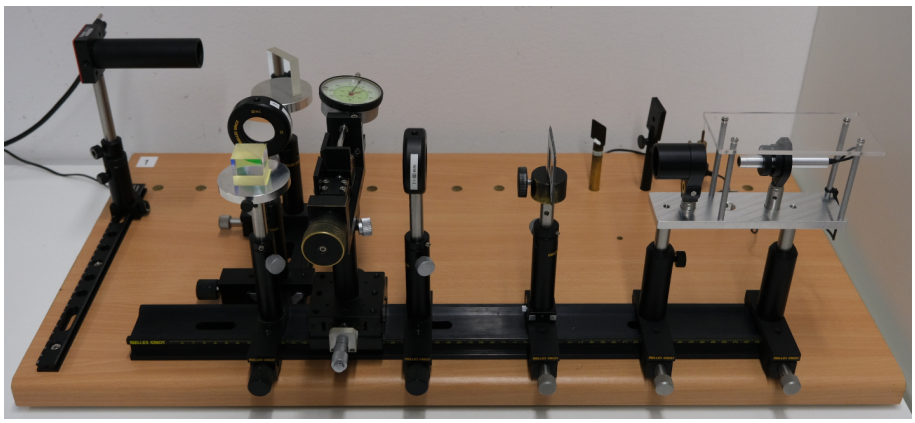


Abbildung 3.I:
Benutzter Versucshaufbau zur Untersuchung der Fourieroptik. [Wag26]

[1] Ja das ist das Adjektiv.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Varianz} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

Im Folgenden werden nun die Auswertungen zu den einzelnen Aufgaben durchgeführt. Die Formeln zur Auswertung sind oben gelistet. Der Python code ist am Dokumentende zu finden.

4.1 Qualitative Beobachtungen am Einfachspalt

Zunächst soll der Einfluss verschiedener Parameter qualitativ untersucht werden, um deren Auswirkung auf Objekt- und Beugungsbild zu verstehen.

Spaltbreite

Wie zu erwarten wird bei Vergrößerung der Spaltbreite auch das *Objektbild* breiter, da dies ja eben die Projektion des Spaltes ist und diesen somit „darstellt“.

Das *Beugungsbild* jedoch wird bei größerer Spaltbreite schmaler. Es erscheint gleichzeitig intensiver in seiner Helligkeit im Centrum, so als würde sämliches Licht des Beugungsbildes sich auf dem Mittelpunkt zentrieren.

Rotation des Spaltes

Sowohl *Objektbild*, als auch *Beugungsbild* rotieren symmetrisch und zirkulär zur Rotation des Spaltes.

Öffnung des Analysespaltes

Die hier gemachten Beobachtungen sind nicht mehr trivial wie zuvor. Denn sobald die Spaltbreite des Analysespaltes klein genug ist, sind zwei Lichtlinien im *Objektbild* zu beobachetn.

4.2 Vermessen der Beugungsstruktur des Einfachspaltes

4.2.1 Bestimmung der Extremapositionen

In dieser Sektion soll das Beugungsbild untersucht werden. Dafür muss eine Eichung durchgeführt werden. Die Eichgerade ist der Abbildung 4.II zu entnehmen. Der Plot zeigt die Spaltbreite in m gegen die

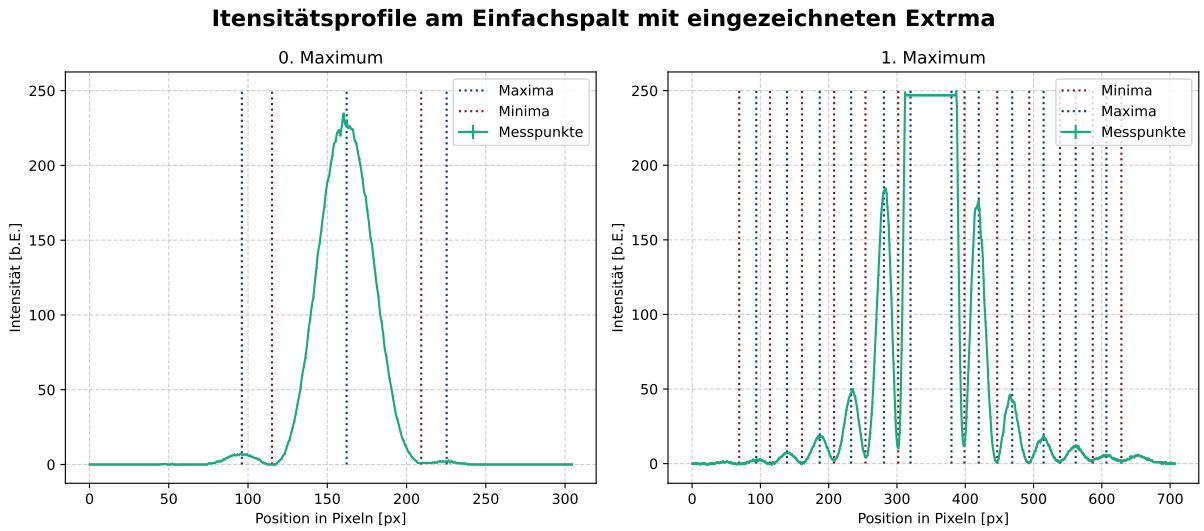


Abbildung 4.I:
Zu untersuchendes Signal für den Einfachspalt. Links betont das Hauptmaximum. Rechts ist das Hauptmaximum in Settigung, damit die Nebenmaxima besser erkannt werden können. Die Extrema, die untersucht werden sind explizit eingezeichnet.

Pixelposition in px des Cursors. Die Steigung kann der Abbildung entnommen werden und ergibt

$$\underline{s_\mathrm{E} = (2.59 \pm 0.03) \cdot 10^{-6}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{px}}} \tag{4.10}$$

Die Werte wurden dem Messprotokoll entnommen. Die Ungenauigkeit des Cursors wurde auf $\Delta\mathrm{Cursor} = 5\mathrm{px}$ geschätzt, und die Ungenauigkeit der Messuhr auf $\Delta\mathrm{Messuhr} = 5 \cdot 10^{-6}\mathrm{m}$.

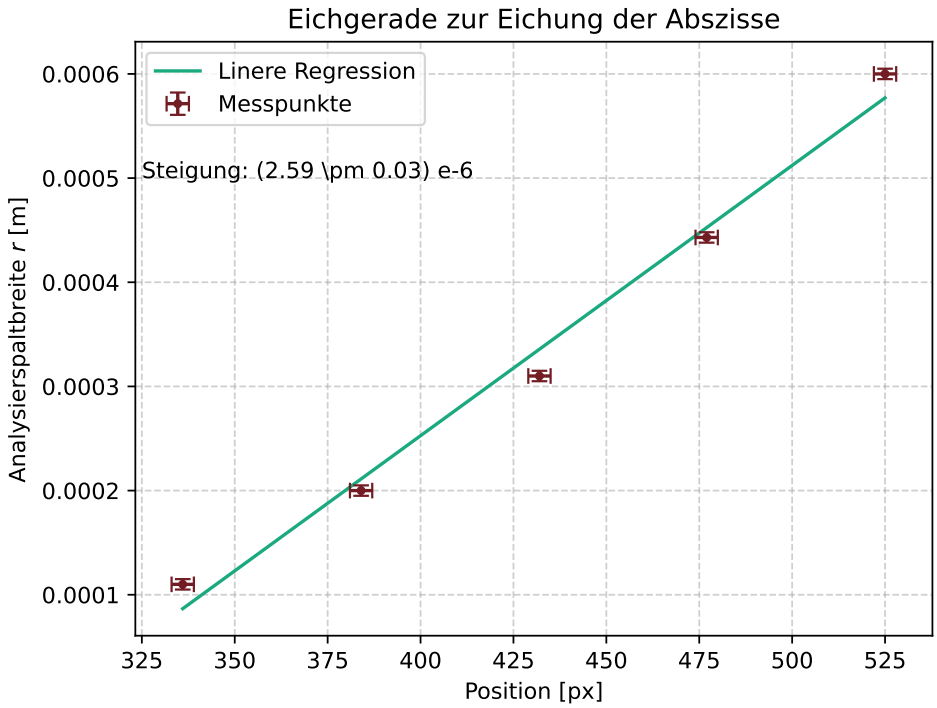


Abbildung 4.II:
Plot zur Eichung des Versuchaufbaus.

Aus dem Signal (gezeigt in Abbildung 4.I) sollen die Positionen der Extrema bestimmt werden, für die Maxima sollen auch die relativen Intensitäten bestimmt werden. Dafür ist die Bestimmung der Abstände zwischen den Extrema zu bestimmen. Die Extrema, die untersucht werden, sind explizit in der Abbildung 4.I eingezeichnet. Es werden die Positionen der Minima genutzt, um deren Abstände zu bestimmen. Die Ordnungen sind relativ zum Hauptmaximum angegeben. Es wird eine lineare Regression durch die Messwerte gelegt. Der Plot ist der Abbildung 4.III zu entnehmen.[1] Die Steigung der Regressionsfunktion lässt bestimmt sich zu

$$\underline{s_\mathrm{ord} = (4.71 \pm 0.07) \cdot 10^{1}\ \mathrm{px}} \tag{4.11}$$

Mit dieser Seigung kann auch die position der Maxima bestimmt werden. Die Position der Maxima kann über

$$n = \frac{a_\mathrm{max} - b}{s_\mathrm{ord}}, \qquad \Delta n = n\sqrt{\frac{\Delta {a_\mathrm{max}}^2}{(a_\mathrm{max} - b)^2} + \frac{\Delta b^2}{(a_\mathrm{max} - b)^2} + \frac{\Delta {s_\mathrm{ord}}^2}{{s_\mathrm{ord}}^2}} \tag{4.12}$$

bestimmt werden. Dabei beschreibt a_max die Position der Maxima, b den Achsenabschnitt und m die Steigung der Regressionsfunktion. Die Fehlerrechnung erfolgt über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung, wie sie in Formel 4.5 beschrieben ist. Die Positionen der Maxima sind ebenfalls in der Abbildung 4.III eingezeichnet. Es soll untersucht werden, ob die Positionen der Maxima mit den theoretisch erwarteten Positionen übereinstimmen. Die Positionen sind der Tabelle 4.I zu entnehmen. Es zeigt sich, dass die

[1] Der Plot wurde auf eine zweite Art bestimmt, bei welcher die Steigung stark abweicht. Dies soll später diskutietr werden.

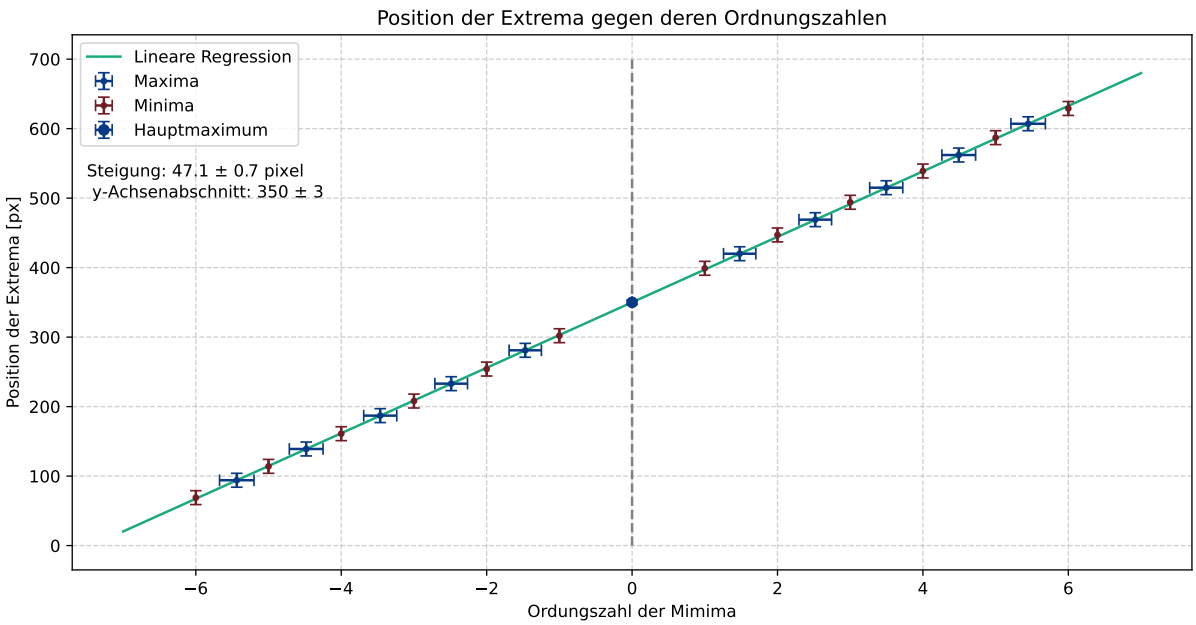


Abbildung 4.III:
Abstände der Extrema in Abhänigkeit ihrer Ordnungszahl.

experimentell bestimmten Ordnungszahlen deutlich von den theoretisch erwarteten Ordnungszahlen abweichen. Dies liegt daran, dass das Hauptmaximum nicht ordentlich berücksichtigt wurde, daher mussten die Ordnungen um 1 korrigiert werden. Nach der Korrektur stimmen die experimentell bestimmten Ordnungszahlen mit den theoretisch erwarteten Ordnungszahlen überein. Nach der korrektur sind alle Werte

Tabelle 4.I:
Vergleich der experimentell bestimmten Ordnungszahlen un der theorisch erwatreten.

n_{theo}	n_{exp}	Std. Abw. σ
-5.48	-5.44 ± 0.24	0.19
-4.48	-4.48 ± 0.23	0.02
-3.47	-3.46 ± 0.23	0.03
-2.46	-2.49 ± 0.22	0.13
-1.43	-1.47 ± 0.22	0.18
1.43	1.48 ± 0.22	0.22
2.46	2.52 ± 0.22	0.27
3.47	3.50 ± 0.23	0.11
4.48	4.49 ± 0.23	0.07
5.48	5.45 ± 0.24	0.14

innerhalb von 1 Standardabweichung von den theoretisch erwarteten Werten entfernt, was auf eine gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen und theoretischen Werten hinweist.

4.2.2 Bestimmung der Spaltbreite

Es soll nun die Spaltbreite des Einzelspaltes bestimmt werden. Dafür für die Steiung s_{E} der Eichgeraden benötigt. Zur Berechnung der Spaltbreite wird die Definition eines Beugungsminimums am Einzelspalt benötigt, welche besagt, dass die Spaltbreite b durch die Formel

$$b = \frac{n\lambda}{\sin(\theta_n)} \tag{4.13}$$

gegeben ist. Dabei beschreibt n die Ordnung des Minimums, λ die Wellenlänge des verwendeten Lichts und θ_n den Winkel zwischen der optischen Achse und der Richtung zum n-ten Minimum. Darüber hinaus liegt der Analysespalt im Fokus der Linse, daher kann die Formel

$$\tan(\theta_n) = \frac{a}{f_1} \tag{4.14}$$

genutzt werden, wobei a der Abstand des n-ten Minimums zum Hauptmaximum und f_1 die Brennweite der Linse ist. Da die Winkel klein sind, kann die Näherung $\sin(\theta_n) \approx \tan(\theta_n)$ genutzt werden. Damit ergibt sich für die Spaltbreite

$$b = \frac{2\,n\lambda f_1}{a} \tag{4.15}$$

Der Faktor 2 ergibt sich, da die Abstände der Minima relativ zum Hauptmaximum bestimmt wurden, daher muss der Abstand zum Hauptmaximum verdoppelt werden, um den Abstand zwischen den Minima zu erhalten. Darüber hinaus kann die Steigung aus Abbildung 4.III genutzt werden, um den Quotienten $\frac{n}{a}$ zu bestimmen. Somit ergibt sich für die Spaltbreite

$$b = 2\frac{\lambda f_1}{s_{\text{ord}}\, s_{\text{E}}}\,, \qquad \Delta b = b\sqrt{\left(\frac{\Delta s_{\text{E}}}{s_{\text{E}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta s_{\text{ord}}}{s_{\text{ord}}}\right)^2} \tag{4.16}$$

Final berechnet sich die Spaltbreite zu

$$\boxed{b = (69.6 \pm 1.4) \cdot 10^{-6}\,\text{m}} \tag{4.17}$$

4.2.3 Itensität der Maxima

Zu letzt sollen die Itensitäten der Maxima untersucht werden. Dafür werden die Positionen der Maxima genutzt, um die Intensitäten der Maxima zu bestimmen. Es soll untersucht werden, ob die Intensitäten der Maxima mit den theoretisch erwarteten Intensitäten übereinstimmen. Diese wird nach Gleichung 1.6 bestimmt. Der Abbildung 4.IV ist der graphische Vergleich der experimentell bestimmten Intensitäten und deren Ordnung, mit die Theorie. Da die Werte chronisch zu klein ausgefallen sind, wird ein systematischer Fehler vermutet. Dieser wurde über einen Korrektrustherm behoben. Dieser wurde über die durschnittlcihe relative Abweichung von Experiment und Theorie gebildet.

Die Ergebnisse sind zudem in der Tabelle 4.II nummerisch gelistst. Es wurde die Standardabweichung (4.3) zwischen Theorie und Experiment gebildet.

Tabelle 4.II:
Vergleich von theoretischen und experimentellen Intensitäten

Ordnungszahl m	theo $I_{\text{rel}} \cdot 10^3$	exp $I_{\text{rel}} \cdot 10^3$	Std.Abw. σ
5.45	0.33607	0.285 ± 0.009	5.37
4.49	0.50287	0.39 ± 0.01	9.00
3.50	0.83403	0.81 ± 0.03	0.99
2.52	1.64800	1.65 ± 0.05	0.05
1.48	4.71904	3.95 ± 0.10	5.90

4.3 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Einfachspaltes

4.3.1 Bestimmung der Einfachspaltbreite

In dieser Sektion wird die Einzelspaltbreite über die Eigenschaften der Linsen bestimmt. Dazu werden die die Bild- und Gegenstandsweite b, g verwendet, sowie die Bild- und Gegenstandsgrößen B, G. Außerdem wird sich zunutze gemacht, dass die Brennweiten f der Linsen bekannt sind. Somit können die

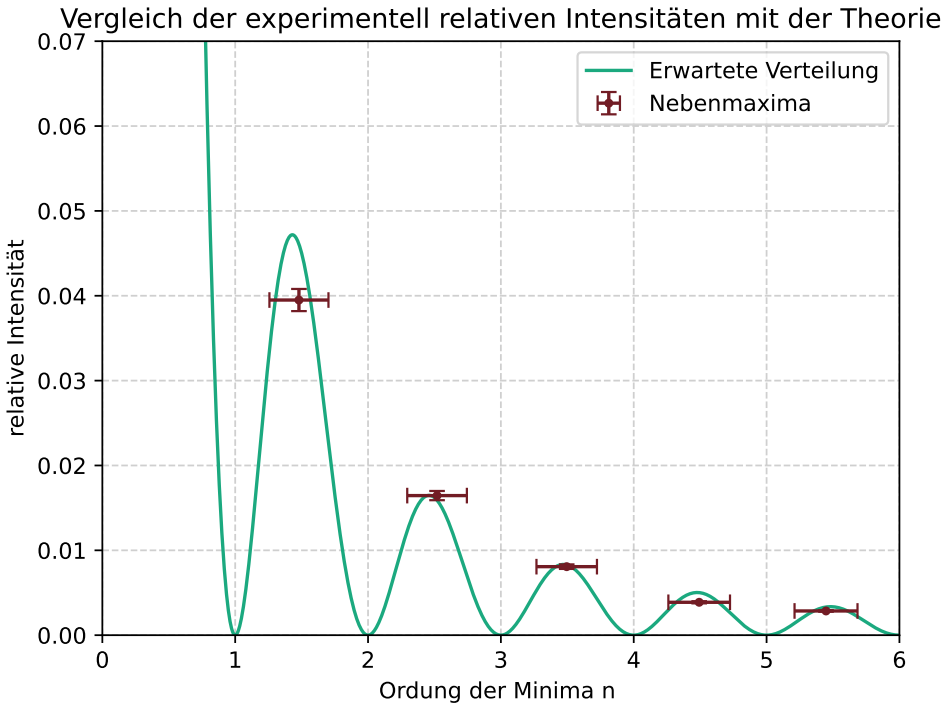


Abbildung 4.IV:
Relative Intensitäten gegen ihre Ordnungszahl n im Vergleich zur Theorie.

Gleichungen

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}, \quad \frac{b}{g} = \frac{B}{G} \quad \Rightarrow \quad G = \frac{f\,B}{b-f} \tag{4.18}$$

aufgestellt werden. Dabei wurden die ersten zwei Gleichungen umgeformd und auf G aufgelöst. Dabei gäbe es eine zweite Lösung, indem man anstatt der Bildweite b die Gegenstandsweite g genutzt hätte. Beide Methoden sind in sich äquivalent. Nur die Messpräzession und die Ungenauigkeiten sollten hier berücksichtigt werden. Beide Ergebnisse werden berechnet. Dem Messprotokoll sind die Werte der Tabelle zu Aufgabe 4 zu entnehmen. Hier wird die Pixelposition benutzt, um die Bildbreite B_d zubestimmen.

Leider wurde die Spaltbreite nicht ordnungsgemäß dokumentiert. Daher wird der Wert einenes Kommilitonen heangezogen. Dies ist bei Optik-Versuchen als kritisch zu betrachten, da diese besonders individuell in ihrem Aufbau und Maßen sind. Dies wird über mathematisch Mittel berücksichtigt werden, zudem werden Fehler dadurch konservativer gerechnet. Die Größenordnungen jedoch sollten Stimmen und im physikalischen Einklang sein.

Für die Spaltbreite über die Bildweite b ergibt sich

$$\boxed{b_{1,b} = (78 \pm 3) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \tag{4.19}$$

und für die Berechnung über die Gegenstandsweite

$$\boxed{b_{1,g} = (115 \pm 5) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \tag{4.20}$$

Die Standardabweichung zwischen den beiden Werten liegt bei 6.29σ und ist damit signifikant.

Gleichung zum berechnen der Spaltbreite des Einzelspaltes:

$$b_1 = \frac{\mu B_\mathrm{d} f_1}{b - f_1} \tag{4.21}$$

mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) versehen:

$$\Delta b_1 = b_1 \sqrt{\frac{\Delta b^2}{(b - f_1)^2} + \frac{\Delta {B_\mathrm{d}}^2}{{B_\mathrm{d}}^2}} \tag{4.22}$$

4.3.2 Objektbilder des Einzelspaltes nach zugelassenen Ordnungen

In diesem Abschnitt sollen nun die Objektbilder betrachtet werden. Dabei werden verschiedene Szenarien betrachetn; es sollen durch den Analysespalt eine bestimmte Anzahl von Extrema eingeblendet werden. Die Signale, die hier untersucht werden sind der Abbildung 4.V zu entnehmen. Die Werte wurden dabei bereits angepasst. Die Intensitäten sind reltiv zur Intensität des Hauptmaximums gebildet, außerdem hatten die Funktionen einen y-offset, dieser wurde ebenfalls wegkorrigiert. Bei diesem handelt es sich um entweder Hintergrund rauschen, oder generierten Offset der Messsoftware. Das Objektbild, welches zu sehen ist, sollte einer Fourierrücktransformation zur besagten Ordnung entsprechen. Wie gut Theorie und Experiment zusammenpassen wird in dieser Sektion untersucht und in der Kapitel 5. diskutiert. Die Rücktransformation ist mathematisch in Gleichung 1.8 beschrieben. Jene wird gebraucht, um die theoretisch zu erwartenen Objektbilder zu generieren. Theoretisches und experimentelles Bild müssen anschließend zentriert werden.

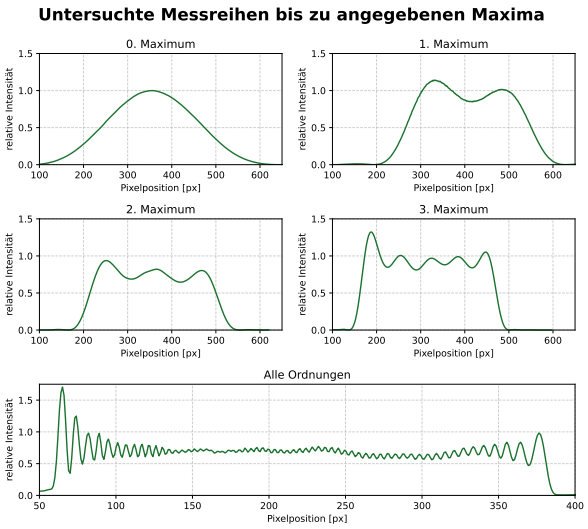


Abbildung 4.V:
Die Signale, die in diesem Versuchsteil untersucht werden. Daten wurden um einen Offset nach unten verschoben und die Itensitäten relativ zum Hauptmaximum bestimmt.

Die Werte müssen außerdem in ihrer Breite angepasst werden. Dies liegt daran, dass die Bildbreite auf der Kamera nicht bestimmt wurde. Daher wurde ein FWHM-Algorithmus[2] benutzt, um die breiten anzupassen. Dieser sollte die Messergebnisse nicht übermäßig beeinflussen, da die Signale nur relativ gestaucht und gestreckt werden und somit das Fehlen der Bildbreite auf der Kamera kompensieren kann. Die resultierenden Plots der Gemessenen Ordnungen sind der Abbildung 4.VI zu entnehmen. Es ist anzumerken, dass das dritte Nebenmaximum falsch aufgenommen wurde und somit eigentlich dem vierten entspricht.

Die bestimmten Extrema sowohl der Theorie und der experimentellen Daten sind in der Tabelle 4.III gelistst und deren prozentuale Abweichung wurde bestimmt. Dabei wurde sowohl die Intensität, als auch die Postion der Extrema betrachtet.

Für alle Grenzfrequenzen stimmen die Formen der theoretischen und experimentellen Intensitätskurven überein. Dabei ist die Anzahl der lokalen Maxima und Minima in beiden Fällen identisch. Auch bei höheren Beugungsordnungen bis zur vierten Ordnung sind die Extrema klar erkennbar. Die gemessene Intensität liegt dabei meist leicht über der theoretisch erwarteten Intensität. Ein Dunkelstrom im Messgerät kann als Ursache hierfür weitgehend ausgeschlossen werden, da die Intensität nach außen hin gegen null geht und dieser Effekt bereits zuvor korrigiert wurde. Zudem sind die beobachteten Abweichungen größer als der zuvor entfernte Dunkelstromanteil. Die experimentellen Intensitätsverteilungen zeigen insgesamt breitere Verläufe als die theoretisch vorhergesagten Kurven. Auf eine Fehlerrechnung wurde verzichtet, da ausschließlich die qualitative Form der Verteilung im Vordergrund der Untersuchung stand. Die prozentualen Abweichungen bestätigen insgesamt die gute Übereinstimmung der Form, verdeutlichen jedoch zugleich die Grenzen der Messmethode für quantitative Aussagen.

[2] FWHM = Full with at half maximum

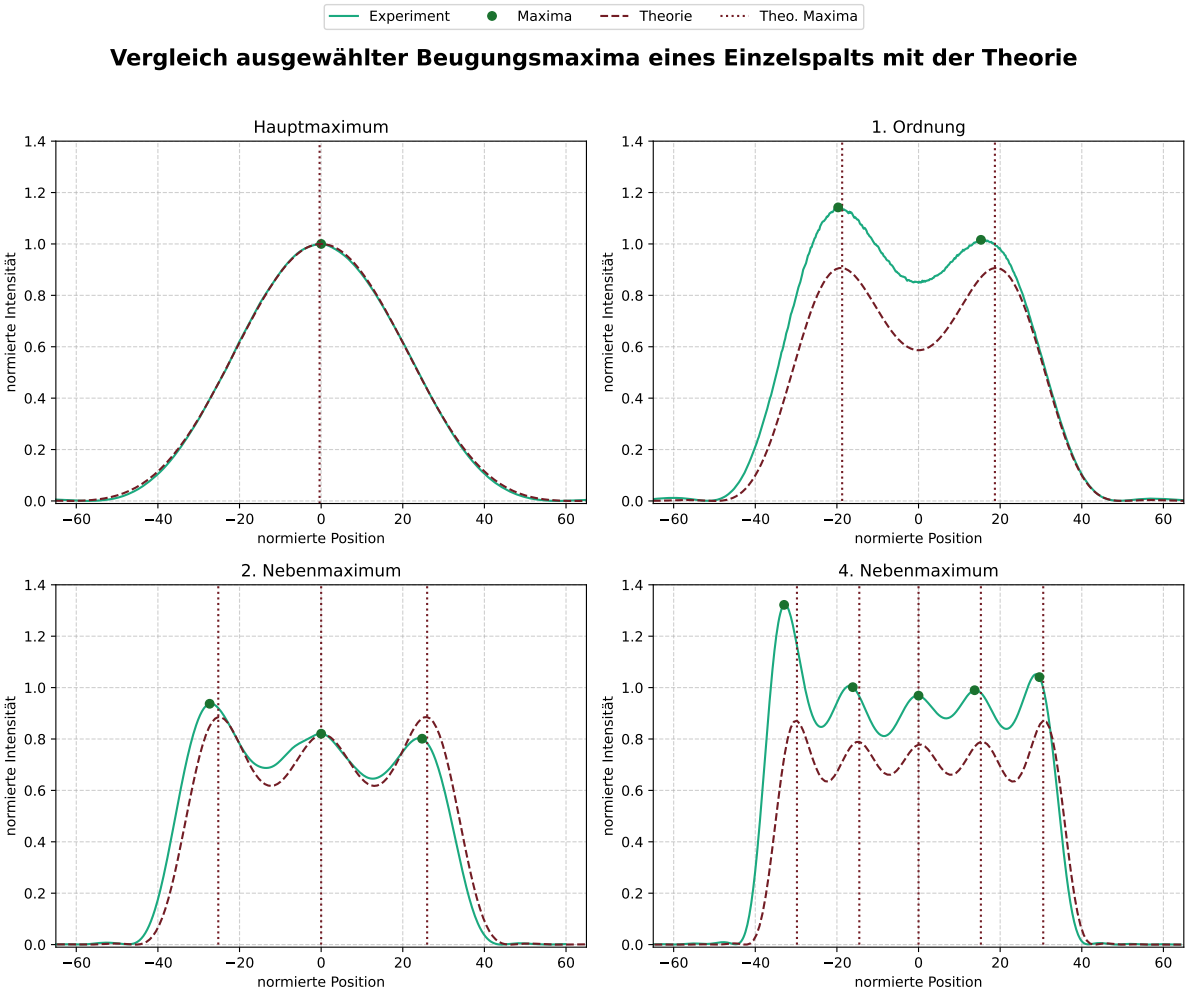


Abbildung 4.VI:
relative Intensitäten gegen die über FWHM normierte Breite mit eingezeichneten Maxima.

Der Abbildung 4.VII ist das Beugungsbild bei vollkommen geöffnetem Spalt zu betrachten. Es zeigt sich; Bei weit geöffnetem Analysierspalt wird die Wellenstruktur des Objektbildes deutlich weniger klar sichtbar und durch stärker ausgeprägte Kanten ersetzt. Dadurch wird das Zählen der Extrema erschwert, da nicht eindeutig ist, welche Minima noch berücksichtigt werden sollen.

Insgesamt weicht die Beobachtung hier stärker von der theoretischen Vorhersage ab als in den vorherigen Fällen. Zwar wird zum Vergleich eine Vorhersage für 20 Beugungsordnungen dargestellt, jedoch ist es mit dem vorhandenen Aufbau grundsätzlich nicht möglich, alle Beugungsordnungen vollständig zu erfassen, unter anderem aufgrund der begrenzten Apertur der Linse.

4.4 Vermessen der Beugungsstruktur des Doppelspaltes

Analog zum Einzelspalt werden die geometrischen Maße des Doppelspalts sowie die zugehörigen Intensitäten bestimmt. Zusätzlich wird die einhüllende Intensitätsverteilung ermittelt, um die Modulation des Interferenzmusters zu beschreiben.

Tabelle 4.III:
Vergleich theoretischer und experimenteller Extrema aller Ordnungen.

Zugelassen	Typ	theo x_{pos}	exp x_{pos}	$\Delta x[\%]$	theo I_{rel}	exp I_{rel}	$\Delta I[\%]$
Hauptmaximum	1. Maximum	−0.38	−0.20	47.07	1.00	1.00	0.02
1. Ordnung	1. Maximum	−18.71	−19.69	5.23	0.91	1.14	26.02
	1. Minimum	−0.38	0.00	−−	0.59	0.85	44.67
	2. Maximum	18.71	15.29	18.29	0.91	1.02	12.09
2. Ordnung	1. Maximum	−25.21	−27.09	7.46	0.89	0.94	5.90
	1. Minimum	−12.22	−13.66	11.78	0.62	0.69	11.31
	2. Maximum	0.00	−0.24	−−	0.82	0.82	0.40
	2. Minimum	12.98	12.72	2.05	0.62	0.65	4.55
	3. Maximum	25.97	24.02	7.49	0.89	0.80	9.26
4. Ordnung	1. Maximum	−29.79	−32.70	9.77	0.87	1.32	51.89
	1. Minimum	−22.15	−23.93	8.04	0.63	0.85	33.47
	2. Maximum	−14.51	−16.82	15.92	0.79	1.01	27.58
	2. Minimum	7.64	−8.53	−−	0.66	0.81	22.73
	3. Maximum	15.28	−0.24	101.55	0.79	0.97	22.84
	3. Minimum	22.91	6.63	71.05	0.63	0.88	38.72
	4. Maximum	30.55	13.98	54.24	0.87	0.99	13.70

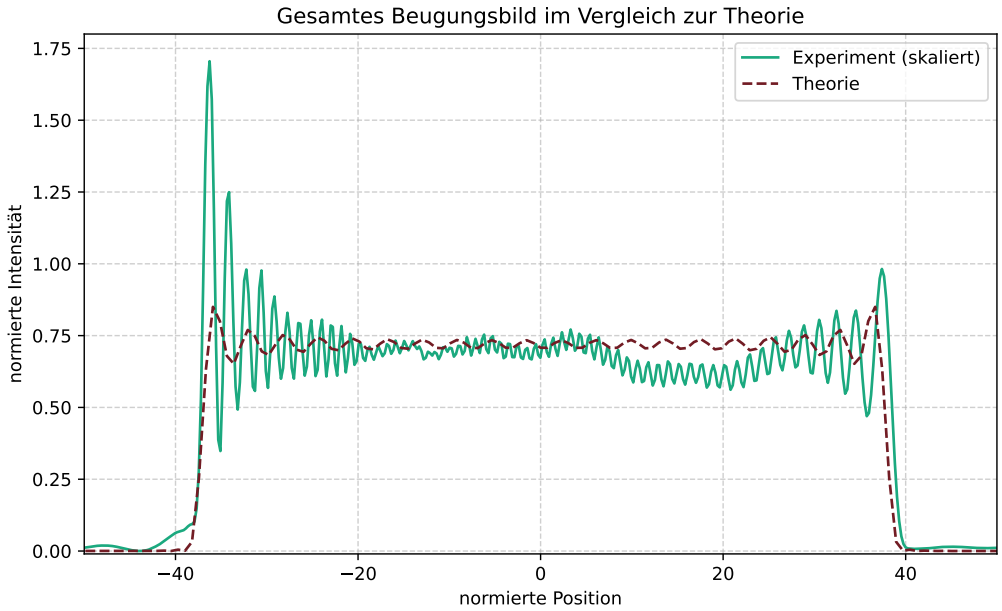


Abbildung 4.VII:
Vergleich der Theorie zum Experiment: Alle Ordnungen zugelassen (Spalt vollkommen offen).

4.4.1 Bestimmung der Doppelspaltmaße

Es wird zunächst die Spaltbreite berechnet. Dazu wird erneut die Gleichung 4.16 genutzt. Bild und Objektweite sind dieselben wie im Messprotokoll für Aufgabe 4. Erneut fehlen die Werte der Spaltbreite in Pixeln, daher müssen erneut Werte von Kommilitonen übernommen werden und die Daten mathematisch angepasst werden.

Die Breiete bieder Spalte wird als identisch angenommen. Einseten der Werte über die Bildweite liefert

$$\boxed{b_{\text{b,dop}} = (257 \pm 6) \cdot 10^{-6}\,\text{m}} \tag{4.23}$$

Auch hier lässt sich die Spaltbreite über die Gegenstandsweite besimmen, es ergibt sich eine Spaltbreite von

$$\boxed{b_{\mathrm{g,dop}} = (379 \pm 8) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \tag{4.24}$$

Die Werte haben dabei eine Standardabweichung (4.3) von 11.93σ und weichen damit signifikant ab.

Da es sich um einen Doppelspalt handelt, ist auch die Distanz d_{dop} zwischen den Spalten zu bestimmen. Auch hier können beide Methoden benutzt werden, sowohl die Bestimmung über die Bildweite b und die Gegenstandsweite g. Es werden beide Werte berechnet und es ergibt sich

$$\boxed{d_{\mathrm{b,dop}} = (599 \pm 12) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \tag{4.25}$$

bzw.

$$\boxed{d_{\mathrm{g,dop}} = (884 \pm 14) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \tag{4.26}$$

Auch hier wird die Standardabweichung (4.3) berechnet. Die Werte weichen 14.93σ von einander ab. Dies ist ein signifikante Abweichung.

4.4.2 Itensität der Maxima

Auch für den Doppelspalt sollen die bestimmten Intensitäten mit den theoretischen Werten verglichen werden. Die theoretischen Werte werden via Gleichung 1.9 bestimmt. Der Abbildung 4.VIII kann das Signal entnommen werden, dass in dieser Sektion untersuch. Es sind die Extrema eingezeichnet, welche in dieser Sektion genutzt werden. Das 0. Maximum ist dabei etwas in Sättigung. Die Positionen der Extrema sind dem Messprotokoll nach Aufgabe 3 zu entnehmen. Über diese können die Werte der theoretischen und der experimentellen Werte ausgerichtet werden. Der Abbildung 4.IX sind die Vergleich zwischen den theoretischen und den experimentellen Intensitäten dargestellt. Die Breiten wurden erneut über den FWHM-Algorythmus skaliert. Der Plot a) hat dabei nur die FWHM-Skalierung, während bei Plot b) die Nullposition angepasst wurde. Dafür wurde das linke Minimum als Referenz benutzt. Die Extrema und die theoretische Umhüllende sind auch geplottet. Die Ergebnisse aus der Abbildung sind nummerisch in der Tabelle 4.IV eingetragen und deren Standardabweichung (4.3) sind bestimmt wurden.

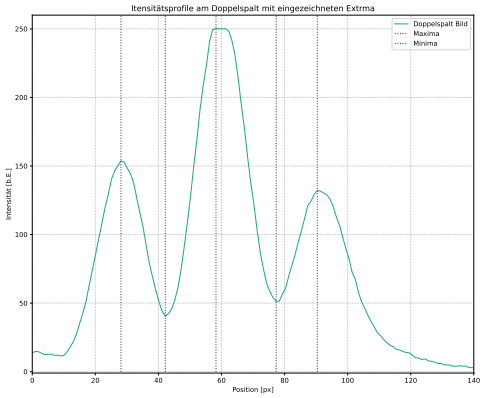


Abbildung 4.VIII:
Zu untersuchendes Signal für das Intensitätsprofil des Doppelspaltes.

Die Werte der Cursor Messung konnten nicht sinnvoll verwendet werden, da zum einen der Plot über eine Fremde Pixelbildbreite bestimmt wurde und zum anderen wurden nur drei Werte vermessen.

2 Probleme! 1. Keine Cursor Werte. 2. Plots sind nicht gegen Extremstellen geplottet. Beides beheben.

Tabelle 4.IV:
Bestimmte Inensitäten der Extrema im Vergleich zur Theorie.

Extremum	theo I_{rel}	exp,1 I_{rel}	Std.Abw σ	exp,2 I_{rel}	Std.Abw σ
-1 Max	0.55	0.615 ± 0.014	4.63	0.541 ± 0.014	0.55
-1 Min	0.00	0.161 ± 0.014	11.28	0.000 ± 0.014	0.00
0 Max	1.00	1.000 ± 0.014	0.00	1.000 ± 0.014	0.00
1 Min	0.00	0.205 ± 0.014	14.32	0.052 ± 0.014	3.63
1 Max	0.55	0.528 ± 0.014	1.44	0.437 ± 0.014	7.80

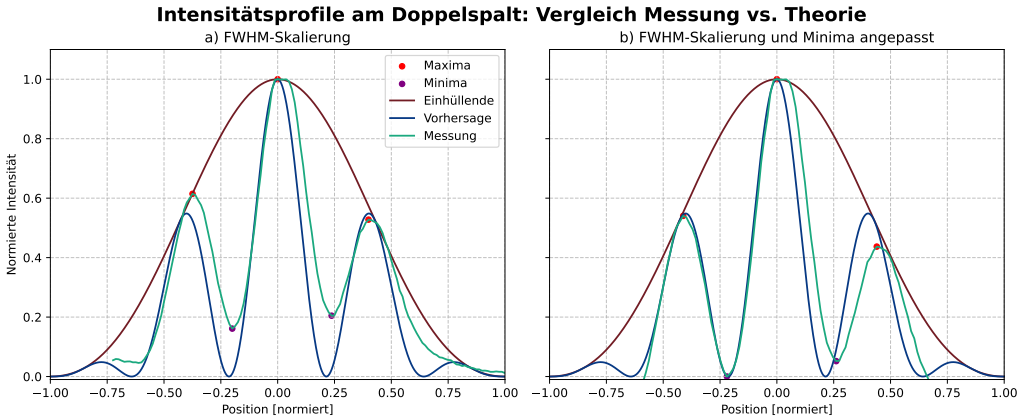


Abbildung 4.IX:
a) Gemessene Intensität über FWHM-Skalierung angepasst. b) Plot zusätzlich an dem linken Minimum angepasst.

4.5 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Doppelspaltes

Im letzen Abschintt soll die

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 [Fin26] zu finden. Zudem ist hier auch der Sorce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier Teilen wir alle unseren Code. Ich erhebe keinen Ansprch auf alleiniges Schreiben des Codes.

Abbildungsverzeichnis

1.I Schematische Darstellung der Frauenhofer Beugung. [Wag26] 3
1.II Schematische Darstellung der Umsetzung der Frauenhofer Beugung durch Linsen. [Wag26] 4
1.III Schematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Einzelspaltes [Wag26]. 5
1.IV SChematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Doppelspaltes [Wag26]. 6
1.V Theoretisch Vorhesage der Itensitätsprofile im Doppelspalt für das Objektbild, unter Einlass verschiedener Frequenzen [Wag26]. 6

3.I Benutzter Versucshaufbau zur Untersuchung der Fourieroptik. [Wag26] 11

4.I Zu untersuchendes Signal für den Einfachspalt. Links betont das Hauptmaximum. Rechts ist das Hauptmaximum in Settigung, damit die Nebenmaxima besser erkannt werden können. Die Extrema, die untersucht werden sind explizit eingezeichnet. 13
4.II Plot zur Eichung des Versuchaufbaus. 14
4.III Abstände der Extrema in Abhänigkeit ihrer Ordnungszahl. 15
4.IV Relative Intensitäten gegen ihre Ordnungszahl n im Vergleich zur Theorie. 17
4.V Die Signale, die in diesem Versuchsteil untersucht werden. Daten wurden um einen Offset nach unten verschoben und die Itensitäten relativ zum Hauptmaximum bestimmt. 18
4.VI relative Intensitäten gegen die über FWHM normierte Breite mit eingezeichneten Maxima. 19
4.VII Vergleich der Theorie zum Experiment: Alle Ordnungen zugelassen (Spalt vollkommen offen). 20
4.VIII Zu untersuchendes Signal für das Intensitätsprofil des Doppelspaltes. 21
4.IX a) Gemessene Intensität über FWHM-Skalierung angepasst. b) Plot zusätzlich an dem linken Minimum angepasst. 22

Tabellenverzeichnis

2..1 Eichung der Abszisse 11
2..2 Intensität der Doppelspaltmaxima 11
2..3 Spaltabstand des Analysespaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Einzelspalt 11
2..4 Spaltabstand des Analysespaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Doppelspalt 11

4.I Vergleich der experimentell bestimmten Ordnungszahlen un der theorisch erwatreten. . . . 15
4.II Vergleich von theoretischen und experimentellen Intensitäten 16
4.III Vergleich theoretischer und experimenteller Extrema aller Ordnungen. 20
4.IV Bestimmte Inensitäten der Extrema im Vergleich zur Theorie. 21

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Fin26] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 233. Universität Heidelberg, 2026.